

매듭이론 세미나 4주차 연습문제

- A.1. Figure-8 knot에 seifert algorithm을 통해 seifert surface를 대략적으로 그리고 Euler characteristic을 계산하시오.
- A.2. A.1.에서 구한 Seifert surface를 이용하여 Seifert matrix V 를 하나 구하고, $V + V^T$ 의 signature를 계산하시오.

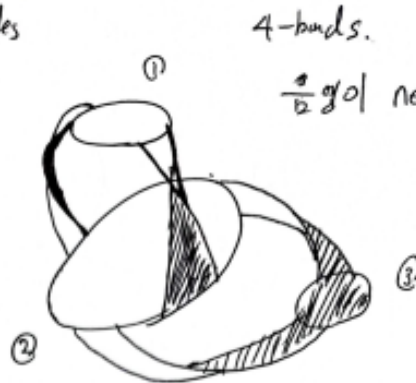
A.1.



$$\chi = 3 - 4 = -1$$



3-circles



4-bnds.

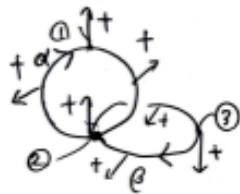
$\frac{2}{3}\pi$ 이 negative.

A.2.

②의 준점을 base point로 잡자. ①을 거치는 loop을 α , ③을 거치는 loop을 β 라 하자.

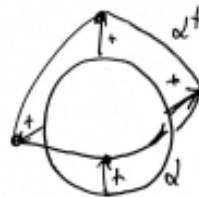
원목문을 + 방향으로 두겠다. (이 방향이 여러 부호가 바뀐다, $lk(\alpha, \beta^+)$).

이 이유는 right hand rule을 따르는 것이 큰 것 같은데.



각 방향에서 positive 방향으로 두겠다.

$$lk(\alpha, \alpha^+)$$

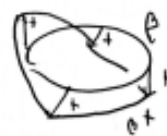


$\approx$



$$lk(\alpha, \alpha^+) = -1$$

$$lk(\beta, \beta^+)$$



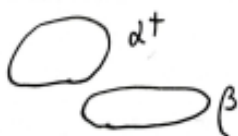
$$lk(\beta, \beta^+) = 1$$

비슷하게

$$lk(\alpha, \beta^+) = 1$$



$$lk(\alpha^+, \beta) = 0$$



$$V = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \alpha^+ \\ \beta^+ \end{matrix}$$

$$V + V^T = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{signature 는 } 0$$

- B.1.** 임의의 매듭 K 의 seifert matrix를 V , K 에서 crossing change를 한 번 일으킨 매듭을 K' , 그 seifert matrix V' 라고 하자. $V' = V \pm e_i e_j^T$ 의 형태로 쓸 수 있음을 보이시오.

Crossing change는 seifert algorithm에 의해 붙이는 band의 twist 방향을 바꾼다. Algorithm에 의해 생긴 seifert circle i 와 j 를 연결하는 crossing은 local하게 generator a_i, a_j 에 대한 linking number만 ± 1 만큼 변화시키고, 다른 generator와의 linking은 isotopy로 유지된다.

Seifert matrix의 정의에 의해

$$V_{ij} = lk(a_i^+, a_j)$$

이므로, 변화는 정확히 하나의 entry에만 영향을 준다. V' 과 V 의 차이는

$$V'_{ij} = V_{ij} \pm 1$$

이고 나머지는 동일하다. 따라서 위의 행렬식으로 쓸 수 있다.

- B.2.** $\Delta_K(t)$ 를 매듭 K 의 Alexander polynomial, $\deg \Delta_K(t)$ 를 차수(최고차항과 최저차항의 차이)라고 하자. 매듭 K 의 unknotting number $u(K)$ 에 대해서 다음과 같은 식이 성립함을 증명하시오.

$$u(K) \geq \frac{\deg \Delta_K(t)}{2}.$$

Hint1. Crossing change가 Alexander polynomial의 degree를 어떻게 바꿀 수 있는지 생각하자. Alexander polynomial은

$$\Delta_K(t) = \det(tV - V^T)$$

로 주어진다.

B.1에 의해 crossing change 한 번은

$$V' = V \pm e_i e_j^T$$

로 주어지므로

$$tV' - (V')^T = (tV - V^T) \pm t e_i e_j^T \mp e_j e_i^T.$$

이는 rank가 최대 2인 perturbation이다; $tV - V^T$ 에서 하나의 entry만 변하는 것은 determinant 전개에서 해당 row/column에만 영향을 주므로, 최고차항과 최저차항의 변화는 최대 1씩, 전체 degree 변화는 최대 2이다.

따라서 crossing change 한 번에 대해

$$|\deg \Delta_K(t) - \deg \Delta_{K'}(t)| \leq 2.$$

unknot의 경우 $\Delta(t) = 1$ 이므로 degree는 0이다. $u(K)$ 번의 crossing change로 unknot이 되므로

$$\deg \Delta_K(t) \leq 2u(K).$$

따라서

$$u(K) \geq \frac{\deg \Delta_K(t)}{2}.$$

- B.3.** B.2.의 문제를 다음과 같이 확장하면, K 의 genus $g(K)$ 에 대하여 다음 식이 성립한다.

$$u(K) \geq g(K) \geq \frac{\deg \Delta_K(t)}{2}.$$

Hint. Crossing change가 seifert surface의 handle을 어떻게 바꿀 수 있는지 생각하면 왼쪽 부등식을 보일 수 있다.

Seifert matrix의 dimension이 $(2g) \times (2g)$ 이기 때문에, $\deg \Delta_K(t)$ 는 $2g(K)$ 를 넘을 수 없다; 가능한 최고차항이 t^g , 최저차항이 t^{-g} 이다.

$$g(K) \geq \frac{\deg \Delta_K(t)}{2}$$

Diagram에서의 crossing change는 seifert surface에서 band를 하나 변형하기 때문에, handle을 최대 하나 변형할 수 있다. S-equivalence class에 의해 동치가 되는 handle로 변형할 경우 crossing change한 매듭의 genus를 1 감소시킬 수 있다; 반대라면 1 증가하겠지만 말이다. 따라서 crossing change 한 번은 genus를 최대 1만큼 변화시킨다. Band 하나의 twist 방향을 바꾸는 것이 knot의 crossing을 줄인다는 것은 같은 seifert circle을 연결하는 다른 band와 상쇄되어 trivial한 genus를 붙이는 형태라고 생각해도 된다. 더 자세한 이유는 C.1.에서의 설명으로 이해하면 되겠다.

Unknot의 genus는 0이므로 $u(K)$ 번의 crossing change를 통해 unknot이 될 수 있으므로,

$$g(K) \leq u(K)$$

를 얻는다. 따라서

$$u(K) \geq g(K) \geq \frac{\deg \Delta_K(t)}{2}.$$

C.1. S^3 에서는 nontrivial knot K 에 대한 seifert surface F 의 genus가 $g(F) \geq g(K) \neq 0$ 를 만족한다. $S^3 = \partial D^4$ 를 이용해 $F' \subset D^4$ 이며 $\partial F' \cong_{S^3} K$ 인 F' 를 찾을 수 있다. unknotting number $u(K)$ 에 대해서 $g(F') \leq u(K)$ 를 확인하시오.

Hint. B.3.의 Hint의 상황을 확장하면, crossing change가 4차원에서 F' 의 handle attach로 생각할 수 있다. K 를 unknot으로 만드는 $u(K)$ 번의 crossing change sequence를 취하자.

$S^3 = \partial D^4$ 이므로 Hint를 통해 각 crossing change는 D^4 내부에서의 1-handle attachment로 해석할 수 있다. 즉, K 를 boundary로 가지는 surface를 D^4 안에서 변형할 때 crossing change 하나는 genus를 최대 1 증가시키는 1-handle을 추가하는 것에 해당한다.

Crossing change를 통해 하나의 매듭이 바뀌는 과정에 집중하자. $S^3 \times [0, 1] \subset D^4$ 안에서의 cobordism을 생각하자. 0에서는 crossing change 하기 전 매듭 K , 1에서는 crossing change를 하나 한 후의 매듭 K' 이라고 하면, cobordism이 하나의 surface F' 을 이룬다. 한 개의 crossing change은 이 cobordism에서의 saddle move라고 볼 수 있어서 1-handle attachment와 같다. 하나의 crossing을 이루는 두 가닥이 붙었다가 다시 갈라지는 것이라고 보면 된다. 1-handle이 surface에 붙었으니 genus가 1 증가한다. Unknot이었던 상태에서 crossing change $u(K)$ 까지 바꾸는 것을 생각하자. t 번째 crossing change를 $S^3 \times [t-1, t]$ 로 보면, 총 $u(K)$ 번째 crossing change까지를 합쳐서 $S^3 \times [0, u(K)]$ 는 0에서 unknot, $u(K)$ 에서 매듭 K 가 된다. Unknot은 D^2 였으니, 이 disk에 위의 $u(K)$ 개의 1-handle을 순차적으로 붙이면, 경계가 K 가 되는 surface $F' \subset D^4$ 를 얻는다. 따라서 F' 의 genus는 붙인 handle의 개수로부터 bound 되기 때문에

$$g(F') \leq u(K)$$

를 만족한다.

C.2. 매듭 K 의 Seifert matrix를 V 라 하고, $\omega \in S^1 \setminus \{1\}$ 에 대해 다음과 같은 signature를 정의하자.

$$\sigma_\omega(K) := \text{sign}((1 - \bar{\omega})V + (1 - \omega)V^T).$$

$\omega = -1$ 이면, 우리가 흔히 아는 signature가 된다.

새로운 signature σ_ω 도 S-equivalence에 대한 invariant가 되는 것은 확인하시오.

Basis를 바꾸는 것 먼저 확인하자.

$$(1 - \bar{\omega})PVP^T + (1 - \omega)PV^TP^T = P[(1 - \bar{\omega})V + (1 - \omega)V^T]P^T.$$

Stabilization을 확인하자.

$$(1 - \bar{\omega}) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + (1 - \omega) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 - \omega \\ 1 - \bar{\omega} & 0 \end{pmatrix}.$$

추가된 두 eigenvalue가 $\lambda^2 = (1 - \omega)(1 - \bar{\omega}) = |1 - \omega|^2$ 을 만족하니까 $\lambda = \pm|1 - \omega|$ 이고, signature는 둘의 합인 0 만큼 증가한다.